
Table des matières

1	Géométrie euclidienne	3
I.	Construisons le produit scalaire	3
I. 1.	À la recherche d'une définition	3
I. 2.	Produit scalaire et cosinus	5
I. 3.	Produit scalaire et orthogonalité	6
II.	Applications du produit scalaire	6
II. 1.	Droites orthogonales	6
II. 2.	Droites et plans orthogonaux	7
II. 3.	Vecteur normal à un plan	7
II. 4.	Distance d'un point à un plan	8
II. 5.	Plans parallèles	9
II. 6.	Plans perpendiculaires	9
III.	Géométrie analytique	10
III. 1.	Représentation paramétrique d'un plan	10
III. 2.	Équation cartésienne d'un plan	10
III. 3.	Représentation paramétrique d'une droite	11
III. 4.	Sphères	11
IV.	Barycentres	11
IV. 1.	Quelques rappels	11
IV. 2.	Quelques nouveautés	12

D'après le théorème de Pythagore :

$OM^2 = OM'^2 + z^2$ et d'autre part, $OM'^2 = x^2 + y^2$. Finalement on obtient que $OM^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Cette formule permet surtout de prouver, avec un minimum de sens de l'observation, que

Propriété 1 (Norme et produit scalaire)

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

Vous aurez remarqué qu'il n'est pas fait mention de repère dans cette propriété et qu'elle est donc indépendante du repère choisi.

Intéressons-nous maintenant à $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (x + x')^2 + (y + y')^2 + (z + z')^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + x'^2 + y'^2 + z'^2 + 2(xx' + yy' + zz') \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \end{aligned}$$

Je vous laisse le soin d'obtenir une formule similaire en remplaçant $\vec{v}$ par son opposé.

Propriété 2 (Expression du produit scalaire en fonction de la norme)

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \end{aligned}$$

Ces expressions peuvent paraître déroutantes car très compliquées, voire inexploitable.

Cependant, elles offrent **un énorme avantage** : elles prouvent que le produit scalaire ne dépend pas des coordonnées et donc de la base choisie. Nous pouvons donc utiliser sans retenue la définition qui en est bien une finalement.

Notez de plus que cette dernière formulation est valable dans le Plan comme dans l'Espace car la démonstration est indépendante de la « dimension » choisie, ce qui améliore encore son « champs d'action » .

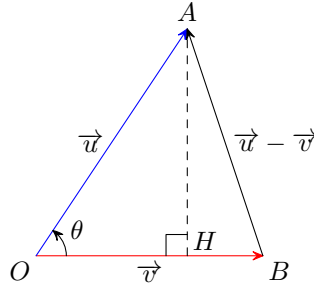
Toujours grâce à cette propriété, nous pouvons prouver que les propriétés suivantes sont vraies quelque soit la base choisie

Propriété 3 (Propriétés de bilinéarité et de symétrie)

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $((\alpha \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\alpha \vec{v}) = \alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}))$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

I. 2. Produit scalaire et cosinus

Nous allons maintenant interpréter géométriquement le produit scalaire. Considérons deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de représentants $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$



Nous allons essayer de prouver le résultat vu en première : $\vec{u} \cdot \vec{v} = OH \times OB$ à partir de la propriété sur les normes.

Le théorème de Pythagore permet d'écrire d'une part que $OH^2 + AH^2 = OA^2$ et d'autre part que $(OB - OH)^2 + AH^2 = AB^2$.

On élimine AH^2 pour obtenir

$$OB \times OH = \frac{1}{2}(OA^2 + OB^2 - AB^2) = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = \vec{u} \cdot \vec{v}$$

(On obtiendrait d'ailleurs un résultat similaire si H était « de l'autre côté » de O , en transformant OH en $-OH$, puisque dans ce cas $HB = OB + OH$.)

Ici un problème se pose : on sait que $OB = \|\vec{v}\|$ mais comment interpréter OH ? On a envie d'écrire que $OH = \|\vec{u}\| \times \cos \theta$ comme au collège, mais qu'est-ce que θ ? (Pour rappel nous sommes dans l'Espace et non plus dans le Plan). Qu'est-ce que $\cos \theta$?

Nous allons trancher dans le vif. Considérons deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Notons

$$\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$$

La définition du produit scalaire à partir des normes étant la même dans le Plan et l'Espace, on va pouvoir **étendre** la notion d'angle et parler de l'angle entre deux vecteurs de l'espace à partir de la même formule.

On peut noter que deux vecteurs définissant un plan (*vectoriel*), il est naturel d'étendre la notion d'angle de vecteurs du Plan à l'Espace.

Demeure un dernier problème : le Plan était orienté, or nous n'avons pas parlé d'orientation de l'Espace (et nous ne le ferons pas cette année). Les angles de vecteurs de l'Espace seront donc définis au signe près et mesurés dans $[0, \pi]$, ce qui rejoint la notion d'angle géométrique vu au Collège.

Théorème 1 (Produit scalaire et cosinus)

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de l'Espace. On a

$$\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$$

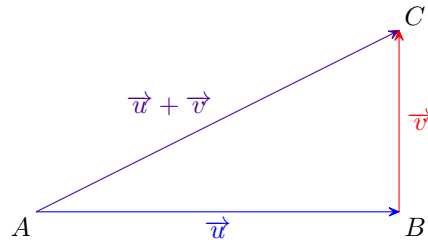
avec $(\vec{u}; \vec{v})$ l'unique antécédent de $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$ par la fonction cosinus dans $[0, \pi]$.

On retrouve de cette manière la formule bien connue $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$.

I. 3. Produit scalaire et orthogonalité

Nous allons maintenant aborder la notion qui a motivé l'introduction du produit scalaire en Terminale, à savoir l'orthogonalité de deux vecteurs.

Considérons la figure suivante :



Si $(AB) \perp (BC)$, alors le théorème de Pythagore assure que $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Or $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Inversement, si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ et la réciproque du théorème de Pythagore assure que $(AB) \perp (BC)$.

Finalement on a le théorème suivant :

Théorème 2 (Produit scalaire et orthogonalité)

Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls et trois points O , A et B tels que $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- (OA) et (OB) sont perpendiculaires
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. On notera $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Par souci de cohérence, on dira que le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

Vous noterez que ces résultats sont cohérents avec la définition du cosinus.

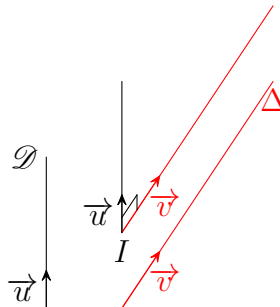
II. Applications du produit scalaire

II. 1. Droites orthogonales

Déf.2

Soit $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et Δ une droite de vecteur directeur $\vec{v}$.

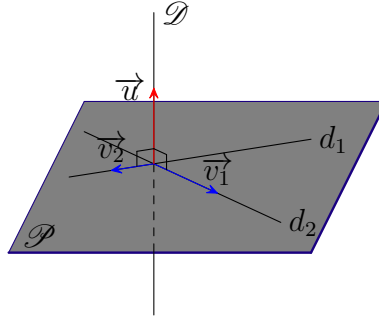
On dira que les droites $\mathcal{D}$ et Δ sont **orthogonales** et on notera $\mathcal{D} \perp \Delta$ si et seulement si $\vec{u} \perp \vec{v}$ c'est à dire si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$



II. 2. Droites et plans orthogonaux

Déf.3

Soit $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et $\mathcal{P}$ un plan de vecteurs directeurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$. On dira que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$ sont orthogonaux et on notera $\mathcal{D} \perp \mathcal{P}$ si et seulement si $\vec{u} \perp \vec{v}_1$ et $\vec{u} \perp \vec{v}_2$ c'est à dire si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v}_1 = 0$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}_2 = 0$



Notez bien que, comme dans le cas des droites, l'orthogonalité est en fait une propriété vectorielle. On peut néanmoins en donner une formulation équivalente en faisant intervenir des points :

Propriété 4

$\mathcal{D} \perp \mathcal{P}$ si et seulement si, pour tous points M et N de $\mathcal{P}$ on a $\vec{u} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$

En effet, $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ étant des vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$, il existe deux réels x et y tels que $\overrightarrow{MN} = x \vec{v}_1 + y \vec{v}_2$ et donc

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{MN} = \vec{u} \cdot (x \vec{v}_1 + y \vec{v}_2) = x \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + y \vec{u} \cdot \vec{v}_2 = 0$$

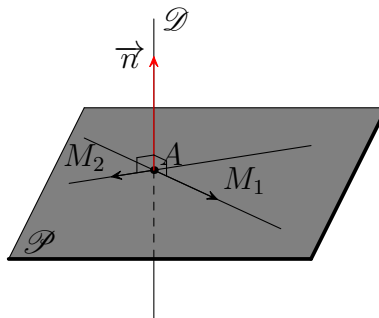
Notez qu'on retrouve la définition 3 en prenant $x = 1$ et $y = 0$, puis $x = 0$ et $y = 1$.

II. 3. Vecteur normal à un plan

La direction d'une droite est déterminée par la donnée d'un vecteur. Le problème pour un plan, c'est qu'on a besoin a priori de deux vecteurs, ce qui est doublement plus compliqué et qui gêne le mathématicien qui vise toujours la simplicité. C'est ici que l'intuition vectorielle vient nous sauver : si un plan a deux directions, il n'a **qu'une seule** « direction orthogonale » et donc la direction du plan sera **entièrement déterminée** par la donnée d'un vecteur orthogonal à la direction du plan, qu'on appellera **vecteur normal** au plan.

Déf.4

Étant donné un plan $\mathcal{P}$, on appellera **vecteur normal** à $\mathcal{P}$ tout vecteur directeur d'une droite orthogonale à $\mathcal{P}$



Nous admettrons alors les résultats suivants :

Théorème 3 (Détermination d'un plan à l'aide d'un vecteur normal)

Soit $\mathcal{P}$ un plan, A un point de $\mathcal{P}$ et $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{P}$, alors le point M appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Réciproquement, si A est un point quelconque et $\vec{n}$ un vecteur non nul, alors l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est un plan.

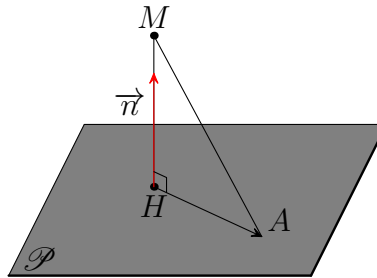
II. 4. Distance d'un point à un plan

Déf.5

Soit M un point, $\mathcal{P}$ un plan. On appelle distance de M à $\mathcal{P}$ la distance MH, avec H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$

Il reste à exprimer cette distance MH. On suppose connu le plan $\mathcal{P}$ et donc un point quelconque A de $\mathcal{P}$ et un de ses vecteurs normaux $\vec{n}$.

Aidons-nous alors du dessin suivant :



Cela doit maintenant devenir un réflexe : qui dit projection orthogonale, dit produit scalaire, donc la distance MH devrait pouvoir s'exprimer en fonction de $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}$.

Or on obtient successivement

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} &= (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HM}) \cdot \vec{n} \\ &= \overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} + \overrightarrow{HM} \cdot \vec{n} \\ &= \overrightarrow{HM} \cdot \vec{n} \\ &= \pm d(M, \mathcal{P}) \times \|\vec{n}\| \end{aligned}$$

Le signe étant choisis selon les sens respectifs de $\overrightarrow{HM}$ et $\vec{n}$ (*positif s'il est dans le même sens et négatif sinon*). Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas a priori. Mais ce n'est plus un problème si on cache les signes sous une valeur absolue, puisque c'est la distance *donc positive* qui nous intéresse.

Ainsi, $|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}| = d(M, \mathcal{P}) \times \|\vec{n}\|$ et donc

Théorème 4 (Calcul de la distance d'un point à un plan)

Soit $\mathcal{P}$ un plan passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$ et soit M un point quelconque. Alors

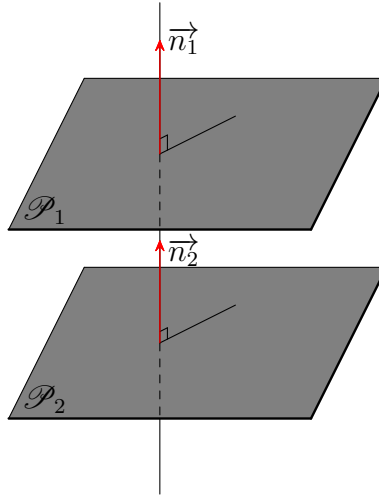
$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

II. 5. Plans parallèles

Voici une utilisation bien pratique de la notion de vecteur normal :

Propriété 5 (Plans parallèles)

Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.

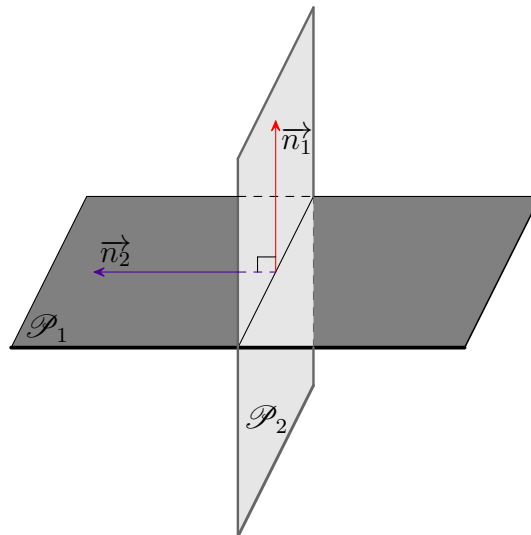


II. 6. Plans perpendiculaires

En voici une autre souvent utile en exercice :

Propriété 6 (Plans perpendiculaires)

Deux plans sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.



Remarquez en particulier que $\vec{n}_1$ est un vecteur directeur de $\mathcal{P}_2$ et $\vec{n}_2$ un vecteur directeur de $\mathcal{P}_1$.

III. Géométrie analytique

III. 1. Représentation paramétrique d'un plan

Soit $\mathcal{P}$ un plan passant par A de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{u}' \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$.

Alors un point M de coordonnées (x, y, z) appartient à $\mathcal{P}$ si, et seulement si il existe deux réels λ et μ tels que

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{u}'$$

c'est à dire, en appliquant cette relation aux coordonnées

$$\begin{cases} x = x_A + \lambda a + \mu a' \\ y = y_A + \lambda b + \mu b' \\ z = z_A + \lambda c + \mu c' \end{cases}$$

C'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique du plan $\mathcal{P}$. Il est également utile de retrouver les éléments caractéristiques du plan (un point et deux vecteurs directeurs) à partir de cette représentation.

III. 2. Équation cartésienne d'un plan

On utilise plus couramment une équation cartésienne de plan. En effet, nous avons vu qu'un plan était entièrement déterminé par la donnée d'un point et d'un vecteur normal.

Soit donc $\mathcal{P}$ un plan passant par A de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Alors M de coordonnées (x, y, z) appartient à $\mathcal{P}$ si, et seulement si $\overrightarrow{AM} \perp \vec{n}$, c'est à dire

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} &= a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) \\ &= ax + by + cz - (ax_A + by_A + cz_A) \\ &= 0 \end{aligned}$$

C'est à dire encore, en posant $d = ax_A + by_A + cz_A$

Propriété 7 (Équation cartésienne d'un plan)

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff ax + by + cz = d \text{ avec } \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ un vecteur normal à } \mathcal{P}$$

III. 3. Représentation paramétrique d'une droite

Quant aux droites, nous n'avons guère le choix : un point M appartient à la droite $\mathcal{D}$ passant par A de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et de vecteur directeur $\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ si, et seulement si il existe un réel λ tel que

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}$$

c'est à dire si, et seulement si

$$\begin{cases} x = x_A + \lambda a \\ y = y_A + \lambda b \\ z = z_A + \lambda c \end{cases}$$

Notez bien que λ est le paramètre de la représentation (d'où l'appellation), mais aurait pu porter tout autre nom.

III. 4. Sphères

Déf.6

Une sphère de centre C et de rayon r est l'ensemble des points M de l'espace vérifiant :

$$\|\overrightarrow{CM}\| = r$$

Analytiquement, dans un repère orthonormé, nous écrirons :

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 + (z - z_C)^2 = r^2$$

IV. Barycentres

IV. 1. Quelques rappels

Déf.7

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ n points distincts du plan ou de l'espace. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ n réels tels que $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$, alors on appelle barycentre des points $A_1, A_2, \dots, A_n$ affectés des coefficients $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ le point G défini par

$$\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$$

Ça, vous connaissez par cœur. Il est maintenant utile de connaître la manipulation suivante : pour exprimer G en fonction de points connus. Soit donc M un tel point (en général O , l'origine du repère), alors

$$\alpha_1 (\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA_1}) + \alpha_2 (\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA_2}) + \dots + \alpha_n (\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA_n}) = \vec{0}$$

puis, finalement, en regroupant astucieusement les termes, on obtient :

Théorème 5 (Fonction vectorielle de Leibniz)

$$\overrightarrow{MG} = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 \overrightarrow{MA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{MA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{MA_n})$$

En particulier, en prenant $M = O$, on obtient

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 x_{A_1} + \alpha_2 x_{A_2} + \dots + \alpha_n x_{A_n}) \\ y_G = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 y_{A_1} + \alpha_2 y_{A_2} + \dots + \alpha_n y_{A_n}) \\ z_G = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 z_{A_1} + \alpha_2 z_{A_2} + \dots + \alpha_n z_{A_n}) \end{cases}$$

IV. 2. Quelques nouveautés

Théorème 6 (Caractérisations barycentriques des droites et des plans)

- La droite (AB) est l'ensemble des barycentres des points A et B.
- Le segment $[A; B]$ est l'ensemble des barycentres de A et B affectés de coefficients positifs.
- Soient A, B et C trois points non alignés. Le plan (ABC) est l'ensemble des barycentres des points A, B et C

Ce chapitre est assez riche en cours, mais surtout en applications de ces résultats : les exercices qui suivent peuvent donc être considérés comme faisant partie intégrante du cours.